

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Бозорова Ануша

2026-04-22

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 4 задания

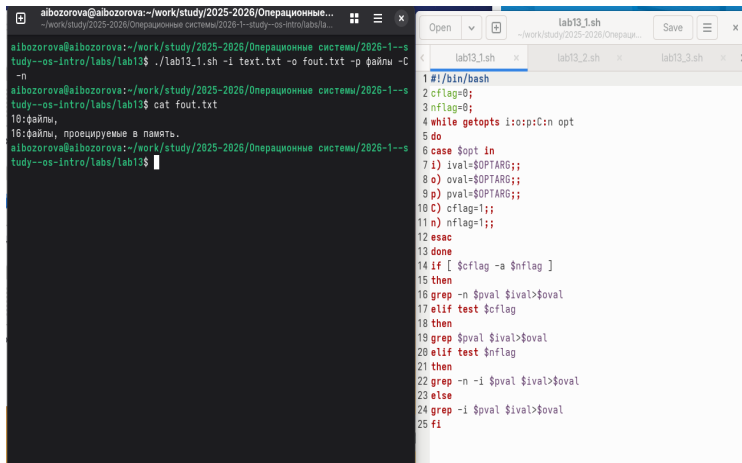
2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

2.2 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following commands and output:

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The code editor on the right shows the content of `lab13_1.sh`:

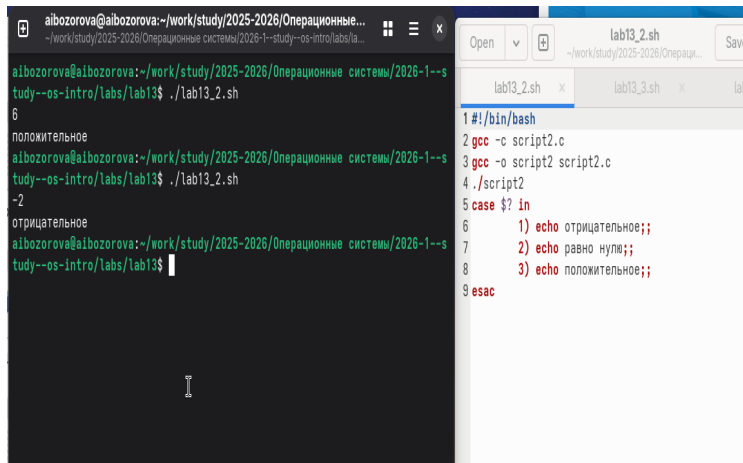
```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2.3 Выполнение работы

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

2.4 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user `aibozorova` runs the script, which outputs `6`, `положительное`, `-2`, and `отрицательное`. The code editor shows the content of `lab13_2.sh`, which is a bash script that compiles `script2.c` and runs it with a case statement to check the value of `$?`.

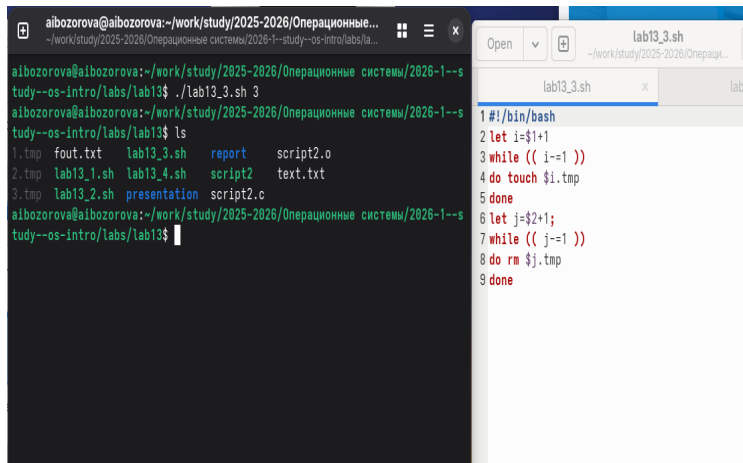
```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/la...  
  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
6  
положительное  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-2  
отрицательное  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13...". The terminal content shows the user running the command `./lab13_3.sh 3` and then `ls`. The output of `ls` is:

```
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report    script2.o
2.tmp  lab13_1.sh lab13_4.sh  script2  text.txt
3.tmp  lab13_2.sh presentation script2.c
```

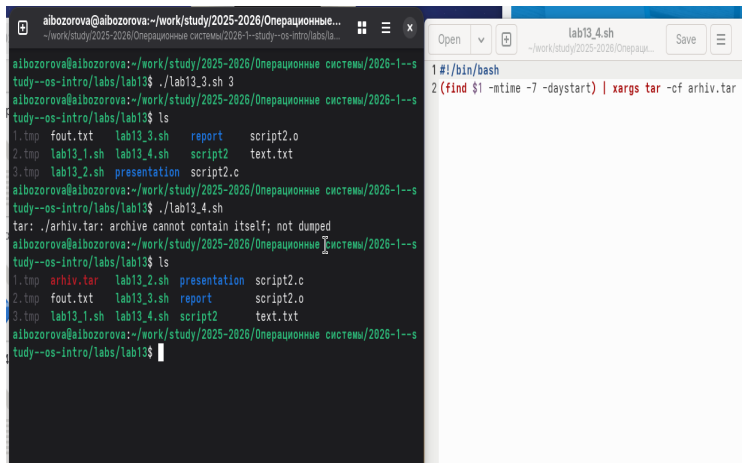
The terminal prompt is `aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$`. The file editor on the right has a title bar with the text "lab13_3.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные...". The editor content shows the following script:

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i-=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j-=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

2.8 Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window on the left shows a user named 'aibozorova' at a prompt, navigating through a directory structure and running a script 'lab13_3.sh' with argument '3'. It then lists files, showing a list of files including 'fout.txt', 'lab13_3.sh', 'report', 'script2.o', 'lab13_1.sh', 'lab13_4.sh', 'script2', 'text.txt', 'lab13_2.sh', 'presentation', and 'script2.c'. The user then runs 'lab13_4.sh', which attempts to create a tar archive 'arhiv.tar' but fails with the error 'tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped'. The user then lists files again, showing the same list of files, but now including 'arhiv.tar'. The file editor on the right shows the contents of 'lab13_4.sh', which contains two lines: '1 #!/bin/bash' and '2 (find \$1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar'.

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/la...  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report    script2.o  
2.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2   text.txt  
3.tmp  lab13_2.sh  presentation script2.c  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c  
2.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report    script2.o  
3.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2   text.txt  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab13$  
lab13_4.sh  
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.